像这样，按照一定顺序排列的一列数称为一个**数列**(number sequence). 数列与以往学过的数集相比，有下述不同点：集合中的元素是无序的，而数列的项必须按一定顺序排列，即为有序的；此外，集合中的元素要求互异，而数列的项可以是相同的.

给定一个数列$\{a_n\}$，当项的序数n确定时，相应的项a_n也就确定了. 于是，项a_n与项的序数n之间存在着对应关系，这种对应关系可描述如下

$$\begin{array}{ll} \text{项的序数} & 1,2,3,4,\cdots,n,\cdots. \\ & \downarrow\ \downarrow\ \downarrow\ \downarrow\ \quad\downarrow \\ \text{项} & a_1,a_2,a_3,a_4,\cdots,a_n,\cdots. \end{array}$$

公差为正数的等差数列为严格增数列；公差为负数的等差数列为严格减数列；公差为零的等差数列为常数列.

项数有限的数列叫做**有穷数列**(finite sequence)；项数无限的数列叫做**无穷数列**(infinite sequence). 从第2项起，每一项都不小于其前一项的数列$\{a_n\}$叫做**增数列**，此时$a_{n+1}\geqslant a_n$（n为正整数）成立. 特别地，从第2项起，每一项都大于其前一项的数列$\{a_n\}$叫做**严格增数列**，此时$a_{n+1}>a_n$（n为正整数）成立. 相应地，从第2项起，每一项都不大于其前一项的数列$\{a_n\}$叫做**减数列**，此时$a_{n+1}\leqslant a_n$（n为正整数）成立. 特别地，从第2项起，每一项都小于其前一项的数列$\{a_n\}$叫做**严格减数列**，此时$a_{n+1}<a_n$（n为正整数）成立. 增数列和减数列统称为**单调数列**. 各项均相等的数列叫做**常数列**.

给定数列$\{a_n\}$，如果可以用一个关于序数n的公式来表示数列中的任一项a_n，那么这个公式就称为数列$\{a_n\}$的**通项公式**(general term). 有了数列的通项公式，就可以算出数列中的各项.

实际中，也常用列表法来表示数列. 例如，对于数列④，我们可以用下表直观地表示：

表 4-1

监测序数(n)	1	2	3	4	5	6	7
体温(a_n)	39.2	38.3	37.5	37.0	36.8	37.2	37.6

注：体温单位为℃(摄氏度).